Memoria técnica: Despliegue y administración de routers MikroTik mediante SSH

1. Despliegue automatizado de routers MikroTik

El proyecto utiliza **Make**, una herramienta que permite automatizar tareas mediante un archivo `Makefile`. En lugar de ejecutar manualmente todos los comandos necesarios, podemos utilizar objetivos definidos previamente.

1.1. Generación de las claves SSH

Antes de desplegar los routers, ejecuté:

```
None
make ssh-keys
```

Este objetivo ejecuta el script `create_ssh_keys.sh`, encargado de generar los pares de claves SSH utilizados en la infraestructura.

Se generaron tres pares de claves:

Clave	Función
`vcorp_sysadmin`	Administración de los sistemas
`vcorp_auditor`	Acceso para tareas de auditoría
`vcorp_mikrotik`	Operaciones específicas con MikroTik

Cada par está formado por una clave privada y una pública.

Las claves privadas se almacenaron en el directorio `~/.ssh/` de Linux, con permisos `600`, mientras que las públicas se guardaron también en los archivos correspondientes del repositorio.

1.2. Creación de las máquinas virtuales

Una vez generadas las claves, ejecuté:

```
None
make deploy-routers
```

Este comando automatiza el despliegue de los routers mediante los scripts del proyecto.

El despliegue crea cuatro máquinas virtuales en VirtualBox:

- `mikrotik0`
- `mikrotik1`
- `mikrotik2`
- `mikrotik3`

La infraestructura está organizada en cadena. MikroTik0 dispone de una interfaz NAT para el acceso desde el equipo anfitrión, mientras que los demás routers están conectados mediante enlaces de red entre máquinas virtuales.

2. Configuración de la autenticación SSH

El siguiente objetivo fue configurar el acceso remoto a los routers utilizando SSH.

2.1. Acceso inicial a MikroTik0

Desde Linux realicé la conexión con:

```
None
ssh -p 2200 -i ~/.ssh/vcorp_sysadmin sysadmin@localhost
```

En este comando, `-p 2200` indica el puerto configurado en la redirección NAT de VirtualBox, mientras que `-i` selecciona la clave privada utilizada para la autenticación.

La conexión funcionó correctamente sin solicitar la contraseña del usuario, confirmando que la autenticación mediante clave SSH estaba operativa.

2.2. Habilitación del reenvío SSH

Como los demás routers no disponen de una conexión directa desde Linux, necesitaba utilizar los routers intermedios para alcanzarlos.

Para ello, configuré MikroTik0, MikroTik1 y MikroTik2 con el siguiente comando:

```
None
/ip ssh set forwarding-enabled=local
```

El parámetro `forwarding-enabled=local` permite que un cliente SSH autenticado solicite al router que establezca una conexión hacia otro dispositivo. Esta configuración es necesaria para utilizar los routers como puntos de salto.

Comprobé que se había aplicado correctamente mediante:

```
None
/ip ssh print
```

3. Administración remota mediante ProxyJump

Para acceder a los routers sin tener que conectarme manualmente a cada uno, utilicé **ProxyJump**, una funcionalidad de OpenSSH que permite establecer conexiones a través de equipos intermedios.

Por ejemplo, para llegar a MikroTik3, la conexión pasa por MikroTik0, MikroTik1 y MikroTik2.

Una de las ventajas de este sistema es que las claves privadas permanecen en Linux, sin necesidad de copiarlas a los routers intermedios.

3.1. Configuración del cliente SSH

Creé el archivo de configuración SSH:

```
None
nano ~/.ssh/config
```

En este archivo definí los parámetros de conexión de cada router, incluyendo el nombre del equipo, dirección IP, usuario, clave privada y saltos SSH.

Por ejemplo, la configuración final de MikroTik3 quedó así:

```
None
Host mikrotik3
    HostName 10.21.0.234
    User sysadmin
    Port 22
    IdentityFile ~/.ssh/vcorp_sysadmin
    IdentitiesOnly yes
    ProxyJump mikrotik0,mikrotik1,mikrotik2
```

La directiva `ProxyJump` establece los routers que deben utilizarse como intermediarios, mientras que `IdentityFile` indica qué clave privada debe utilizar SSH.

3.2. Comprobación del acceso

Después de configurar los saltos, comprobé que podía acceder a los cuatro routers ejecutando:

```
None
ssh mikrotik0
ssh mikrotik1
ssh mikrotik2
ssh mikrotik3
```

Todas las conexiones funcionan correctamente.

4. Adaptación del direccionamiento IP

Una vez comprobado el funcionamiento de SSH, modifiqué las direcciones IP para adaptarlas a mi identificador personal, **21**.

El cambio consistió en sustituir el segundo octeto de las direcciones `10.1.x.x` por `10.21.x.x`, conservando las máscaras originales y la distribución de subredes.

Por ejemplo:

`10.1.0.234/30` → `10.21.0.234/30`

4.1. Modificación de las interfaces

Realicé los cambios desde las consolas de VirtualBox, comenzando por MikroTik3 y siguiendo con MikroTik2, MikroTik1 y MikroTik0.

Utilicé el siguiente tipo de comando:

```
None
/ip address set [find where interface=ether2] address=10.21.0.234/30
```

Este comando localiza la dirección IP asignada a una interfaz y la sustituye por la nueva.

Las direcciones de los enlaces entre routers quedaron de la siguiente manera:

Router	Interfaz	Dirección IP
MikroTik0	ether2	10.21.0.225/30
MikroTik1	ether2	10.21.0.226/30
MikroTik1	ether3	10.21.0.229/30
MikroTik2	ether2	10.21.0.230/30
MikroTik2	ether3	10.21.0.233/30
MikroTik3	ether2	10.21.0.234/30

También actualicé las direcciones de las interfaces correspondientes a las redes locales de los routers.

La dirección de la interfaz NAT de MikroTik0 se mantuvo sin cambios, ya que es utilizada por VirtualBox para proporcionar conectividad con el equipo anfitrión.

4.2. Verificación de la conectividad

Después de modificar las direcciones, ejecuté:

```
None
/ip address print
```

Con este comando comprobé que las nuevas IP y sus máscaras estaban correctamente asignadas.

Una vez comprobadas las conexiones, actualicé el archivo `~/.ssh/config` con las nuevas IP y verifiqué que podía seguir accediendo mediante ProxyJump.

5. Autorización de la clave pública del profesor

El siguiente apartado de la práctica consistía en permitir al profesor acceder mediante SSH a los dispositivos de la infraestructura utilizando su propia clave.

Para ello, utilicé la clave pública proporcionada en el repositorio, ubicada en:

```
None
configs/ssh/vcorp_auditor.pub
```

Es importante distinguir esta clave de las generadas para nuestro propio usuario, ya que el profesor debe autenticarse con su clave privada correspondiente.

5.1. Creación del usuario de auditoría

En cada uno de los cuatro routers creé un usuario independiente llamado `auditor`:

```
None
/user add name=auditor group=read
```

El grupo `read` permite consultar la configuración y realizar determinadas operaciones de diagnóstico, aunque también incluye otros permisos definidos por RouterOS..

5.2. Transferencia de la clave pública

Para transferir la clave pública del profesor utilicé SCP (Secure Copy Protocol), que permite copiar archivos a través de conexiones SSH.

En MikroTik0 utilicé la redirección NAT del puerto 2200. Para los demás routers aproveché la configuración ProxyJump.

Por ejemplo, para transferir la clave hasta MikroTik3 ejecuté:

```
None
scp -o ProxyJump=mikrotik0,mikrotik1,mikrotik2 \
    -i ~/.ssh/vcorp_sysadmin \
    ~/virtualcorp-student/configs/ssh/vcorp_auditor.pub \
    sysadmin@10.21.0.234:vcorp_auditor.pub
```

Este comando permite copiar el archivo hasta MikroTik3 pasando por los routers anteriores, sin almacenar claves privadas en ellos.

5.3. Importación y autorización

Una vez transferida la clave pública, la importé en cada router y la asocié al usuario `auditor`:

```
None
/user ssh-keys import public-key-file=vcorp_auditor.pub user=auditor
```

Después comprobé que la importación se había realizado correctamente:

```
None
/user ssh-keys print
```

En los cuatro routers aparecieron las claves públicas de los usuarios `sysadmin` y `auditor`, ambas de tipo ED25519.